



DNA HIỀN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ứng dụng xây dựng chương trình giáo dục nhà trường CTGDMN

Phiên bản 0.6.0 • Windows 64-bit • Hoạt động ngoại tuyến

Đơn vị đang cấu hình	Trường Mầm non Hương Sen
Năm học mặc định	2026–2027
Phạm vi tài liệu	Cài đặt, quản trị, soạn kế hoạch, AI, xuất bản và sao lưu

Nguyên tắc nhận diện: Tên trường trên màn hình đăng nhập, tiêu đề cửa sổ, giao diện bên trong và tệp xuất đều lấy từ mục Cài đặt > Thông tin nhà trường. Không còn tên trường được viết cứng.

Phát hành: 28/07/2026

Nội dung hướng dẫn

- 1. Bắt đầu nhanh
- 2. Cài đặt hoặc chạy bản portable
- 3. Thiết lập lần đầu và đăng nhập
- 4. Tổng quan giao diện và phân quyền
- 5. Cấu hình thông tin nhà trường
- 6. Quản lý lớp, giáo viên, chữ ký và tài khoản
- 7. Kho dữ liệu mở và nhập dữ liệu
- 8. Soạn kế hoạch giáo dục
- 9. Kết nối và sử dụng GenAI
- 10. Rà soát, phê duyệt và xuất bản
- 11. Video hướng dẫn, báo cáo và sao lưu
- 12. Xử lý sự cố và kiểm tra cuối

Khuyến nghị: Người mới nên thực hiện lần lượt các mục 1 đến 6. Sau khi hoàn tất hồ sơ trường, lớp và giáo viên, mới bắt đầu soạn kế hoạch hoặc kết nối AI.

1. Bắt đầu nhanh

Quy trình tối thiểu để đưa ứng dụng vào sử dụng:

1. Mở ứng dụng. Dùng bộ cài Windows hoặc mở trực tiếp CTGDMN.exe trong thư mục portable.
2. Tạo quản trị đầu tiên. Ở lần chạy đầu, nhập họ tên, tên đăng nhập và mật khẩu tối thiểu 8 ký tự. Ứng dụng không có mật khẩu mặc định.
3. Khai báo trường. Vào Cài đặt > Thông tin nhà trường, nhập tên trường, năm học, địa chỉ, lãnh đạo và địa danh ký.
4. Tạo danh mục. Thêm lớp, giáo viên/cán bộ, cấu hình chữ ký và tài khoản theo vai trò.
5. Soạn kế hoạch. Chọn cấp kế hoạch, độ tuổi, thời gian; nhập nội dung hoặc dùng AI để tạo bản nháp.
6. Rà soát và xuất. Gửi rà soát, xử lý góp ý, phê duyệt; sau đó xuất Word, PDF hoặc Excel.

Lưu ý dữ liệu: Dữ liệu nghiệp vụ và tài khoản được lưu cục bộ trong SQLite trên máy. Hãy sao lưu định kỳ trước khi đổi máy hoặc cài lại Windows.

2. Cài đặt hoặc chạy bản portable

2.1. Chọn phương án phù hợp

Phương án	Khi nên dùng	Cách mở
Bộ cài Setup	Máy dùng ổn định lâu dài, cần shortcut và mục gỡ cài đặt.	Chạy CTGDMN-Setup-0.6.0-x64.exe.
Portable ZIP	Muốn dùng nhanh, thử nghiệm hoặc mang sang máy khác.	Giải nén toàn bộ ZIP, sau đó mở CTGDMN.exe.
Thư mục portable có sẵn	Dùng ngay trên máy đang phát triển.	Mở CTGDMN.exe trong out\ctgdmn-desktop-win32-x64.

2.2. Cài bằng bộ Setup

1. Đóng phiên bản đang mở. Tránh để tệp chương trình bị khóa trong lúc cập nhật.
2. Chạy bộ cài. Nhấp đúp tệp Setup; chờ chương trình giải nén kho ứng dụng và 246 PDF nguồn.
3. Mở CTGDMN. Dùng shortcut được tạo hoặc tìm CTGDMN trong Start Menu.

Vì sao cài đặt mất thời gian: Gói đầy đủ có trình chạy Electron và 246 tài liệu PDF. Bản portable không chạy quy trình cài đặt nên là lựa chọn nhanh hơn.

2.3. Dùng bản portable

1. Giải nén. Không chạy CTGDMN.exe trực tiếp bên trong tệp ZIP.
2. Giữ nguyên cấu trúc. Không di chuyển riêng CTGDMN.exe khỏi các thư mục resources, locales và DLL đi kèm.
3. Mở ứng dụng. Nhấp đúp CTGDMN.exe. Dữ liệu người dùng vẫn được lưu trong hồ sơ Windows, không nằm cạnh tệp EXE.
 - Yêu cầu: Windows 10/11 64-bit; nên còn ít nhất 1 GB dung lượng trống.
 - Không cần Internet cho tra cứu, soạn thảo, xuất Word/PDF/Excel và sao lưu.
 - Chỉ cần Internet khi kiểm tra hoặc sử dụng nhà cung cấp GenAI.

3. Thiết lập lần đầu và đăng nhập

3.1. Tạo quản trị đầu tiên

Khi cơ sở dữ liệu chưa có người dùng, ứng dụng hiển thị màn hình Thiết lập lần đầu.

1. Nhập họ và tên. Tên người quản trị hệ thống.
2. Đặt tên đăng nhập. Dùng 3–40 ký tự không dấu; có thể dùng chữ thường, số, dấu chấm, gạch dưới hoặc gạch ngang.
3. Đặt mật khẩu. Tối thiểu 8 ký tự và nhập lại chính xác.
4. Tạo tài khoản. Sau khi hoàn tất, ứng dụng chuyển về màn hình đăng nhập.

Bảo mật: Không chia sẻ mật khẩu quản trị. Với tài khoản do quản trị viên cấp mật khẩu tạm, người dùng phải đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên.

3.2. Đăng nhập và đăng xuất

- 1. Nhập tên đăng nhập. Tên không phân biệt chữ hoa/chữ thường.
- 2. Nhập mật khẩu. Có thể bấm Hiện/Ẩn để kiểm tra ký tự.
- 3. Bấm Đăng nhập. Nếu tài khoản hợp lệ, ứng dụng nạp dữ liệu theo phạm vi quyền.
- 4. Đăng xuất. Bấm thẻ người dùng ở cuối thanh bên hoặc nút đăng xuất để kết thúc phiên.

3.3. Tên trường ở màn hình đăng nhập

Tên này không còn cố định. Ứng dụng đọc trực tiếp tên trường đã lưu trong SQLite.

- Đổi tên tại Cài đặt > Thông tin nhà trường > Tên trường.
- Sau khi bấm Lưu thông tin, tiêu đề cửa sổ cập nhật ngay.
- Khi đăng xuất hoặc mở lại ứng dụng, màn hình đăng nhập dùng đúng tên mới.

4. Tổng quan giao diện và phân quyền

4.1. Các khu vực chính

Khu vực	Mục đích
Trung tâm công việc	Theo dõi kế hoạch đang soạn, hồ sơ chờ rà soát và cảnh báo.
Xây dựng chương trình	Chuẩn bị căn cứ, mục tiêu và phân bổ chương trình năm học.
Kho dữ liệu	Tra cứu 246 PDF theo từ khóa, độ tuổi, loại hồ sơ và chủ đề.
Soạn kế hoạch	Tạo kế hoạch năm, tháng/chủ đề, tuần và giáo án ngày.
Đánh giá và điều chỉnh	Bổ sung minh chứng, nhận xét sau thực hiện và điều chỉnh.
Rà soát – phê duyệt	Theo dõi góp ý, yêu cầu chỉnh sửa, phê duyệt và lịch sử.
Video hướng dẫn	Quản lý video trực tuyến hoặc MP4 ngoại tuyến.
AI và nguồn trực tuyến	Cấu hình GenAI, tạo/kiểm tra bản nháp và hàng chờ ngoại tuyến.
Báo cáo	Tổng hợp tiến độ, cảnh báo và xuất báo cáo.
Dữ liệu và sao lưu	Nhập, hoàn tác, sao lưu và khôi phục dữ liệu.
Cài đặt	Quản lý trường, lớp, nhân sự, chữ ký, mẫu, AI và tài khoản.

Nhận diện đồng bộ: Thanh tiêu đề, đầu trang bên trong và màn hình đăng nhập đều lấy tên trường từ cùng một hồ sơ SQLite.

4.2. Vai trò và quyền tiêu biểu

Vai trò	Quyền chính
Quản trị hệ thống	Toàn quyền cấu hình trường, tài khoản, dữ liệu, AI, mẫu và sao lưu.
Hiệu trưởng	Xem đầy đủ, phê duyệt kế hoạch và sử dụng chữ ký được cấu hình.
Phó hiệu trưởng	Rà soát chuyên môn, yêu cầu chỉnh sửa, đề nghị/phê duyệt theo phân công.
Tổ trưởng chuyên môn	Nhận xét và rà soát hồ sơ trong phạm vi tổ/lớp được giao.
Giáo viên	Tạo và sửa kế hoạch thuộc phạm vi của mình; gửi rà soát.
Người xem	Chỉ xem dữ liệu được chia sẻ; không được sửa.

5. Cấu hình thông tin nhà trường

5.1. Nhập hồ sơ trường

- Mở Cài đặt. Chọn thẻ Thông tin nhà trường.
- Nhập trường bắt buộc. Tên trường và Năm học mặc định.
- Bổ sung thông tin. Đơn vị chủ quản, địa chỉ, điện thoại, email, mã trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và địa danh ký.
- Chọn logo riêng nếu cần. Chấp nhận PNG/JPG tối đa 2 MB, kích thước tối đa 2400 px.
- Bấm Lưu thông tin. Tên trường/năm học được cập nhật trên giao diện và dùng cho tệp xuất.

Logo ứng dụng: Biểu trưng DNA Hiền là logo của phần mềm. Logo trường tải trong hồ sơ được dùng cho nghiệp vụ phù hợp; không thay biểu tượng chương trình trên Windows.

5.2. Khôi phục mặc định

Nút Khôi phục thông tin mặc định đưa hồ sơ về tên mặc định Trường Mầm non Hương Sen và năm học 2026–2027. Chỉ thực hiện khi chắc chắn vì thay đổi sẽ được lưu vào SQLite.

5.3. Kiểm tra đồng bộ tên trường

- Thanh tiêu đề cửa sổ: <Tên trường> - CTGDMN.
- Đầu trang bên trong: đúng tên trường đã lưu.
- Màn hình đăng nhập sau khi đăng xuất: đúng tên trường đã lưu.
- Word/PDF/Excel: đúng tên trường trong hồ sơ tại thời điểm xuất.

6. Quản lý lớp, giáo viên, chữ ký và tài khoản

6.1. Danh mục lớp

1. Mở Cài đặt > Danh mục lớp. Chọn Thêm lớp hoặc mở lớp cần chỉnh sửa.
 2. Nhập thông tin. Tên lớp, nhóm độ tuổi, năm học, điểm trường, số trẻ và ghi chú.
 3. Gán giáo viên. Chọn giáo viên phụ trách và các giáo viên phối hợp.
 4. Lưu. Lớp có ID ổn định để liên kết với kế hoạch và lịch sử.
- Không nên xóa dữ liệu đã có lịch sử; hãy dùng trạng thái Ngừng sử dụng.

6.2. Giáo viên và cán bộ

1. Thêm hồ sơ. Nhập họ tên, chức vụ, tổ chuyên môn và thông tin liên hệ.
2. Gán vai trò nghiệp vụ. Người soạn, giáo viên phối hợp, tổ trưởng, người nhận xét, người duyệt hoặc cán bộ quản trị.
3. Gán lớp. Chọn các lớp thuộc phạm vi phụ trách.
4. Ngừng sử dụng. Dùng khi nhân sự chuyển công tác nhưng cần giữ lịch sử.

6.3. Chữ ký và người ký

- Tạo cấu hình chữ ký theo vai trò: người lập, giáo viên phụ trách, tổ trưởng, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng.
- Ảnh chữ ký là tùy chọn; nếu chưa có ảnh, Word vẫn chừa khoảng trống ký tay.
- Không tự động chọn chữ ký khi di chuyển dữ liệu hoặc phê duyệt; người dùng phải chọn cấu hình phù hợp.

6.4. Tài khoản và hệ thống

1. Tạo tài khoản. Nhập tên đăng nhập, họ tên, vai trò và phạm vi.
2. Cấp mật khẩu tạm. Yêu cầu người dùng đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu.
3. Khóa/mở khóa. Dùng khi tài khoản tạm ngừng; không xóa lịch sử.
4. Đặt lại mật khẩu. Chỉ quản trị viên thực hiện; không thể xem lại mật khẩu cũ.

7. Kho dữ liệu mở và nhập dữ liệu

7.1. Tra cứu kho PDF

1. Mở Kho dữ liệu. Chọn nhóm độ tuổi hoặc loại hồ sơ.
2. Nhập từ khóa. Có thể tìm theo mục tiêu, chủ đề, hoạt động hoặc tên tài liệu.
3. Mở chi tiết. Xem nội dung trích xuất, số trang, phân loại và cảnh báo.
4. Mở PDF gốc. Dùng để đối chiếu trước khi sửa hoặc đưa nội dung vào kế hoạch.

Nguyên tắc nguồn: Nội dung PDF gốc là dữ liệu chỉ đọc. Mọi điều chỉnh nghiệp vụ cần được người có thẩm quyền xác nhận.

7.2. Nhập Word, Excel và PDF

Loại tệp	Cách dùng	Kiểm tra bắt buộc
DOCX	Nhập nội dung văn bản hoặc mẫu Word riêng.	Kiểm tra tiêu đề, đoạn văn, bảng và biến mẫu.
XLSX/XLS	Nhập danh mục lớp, giáo viên hoặc dữ liệu cấu trúc.	Ảnh xạ cột, phát hiện ID trùng và dòng thiếu.
PDF	Bổ sung tài liệu nguồn vào kho người dùng.	Kiểm tra loại tệp, kích thước, trùng lặp và metadata.

- Xem trước dữ liệu trước khi xác nhận nhập.
- Ứng dụng ghi nhật ký lô nhập và hỗ trợ hoàn tác lần nhập gần nhất.
- Hoàn tác chỉ xóa dữ liệu của lô vừa nhập, không xóa dữ liệu cũ.

7.3. Cảnh báo dữ liệu

- Mốc thời gian không thuộc năm học.
- Tên tệp chưa chuẩn hóa hoặc có dấu hiệu bản sao.
- Chưa xác định chắc loại hồ sơ.
- Thiếu người thực hiện hoặc thông tin chung.

Cảnh báo là chỉ dấu rà soát, không phải kết luận rằng tài liệu sai.

8. Soạn kế hoạch giáo dục

8.1. Tạo kế hoạch mới

1. Mở Soạn kế hoạch. Chọn tạo hồ sơ mới hoặc tiếp tục bản nháp.
2. Chọn cấp kế hoạch. Năm, tháng/chủ đề, tuần hoặc ngày/hoạt động.
3. Nhập thông tin chung. Độ tuổi, năm học, thời gian, lớp, người soạn và người phối hợp.
4. Nhập nội dung chuyên môn. Bối cảnh/căn cứ, mục tiêu, hoạt động, học liệu, phân hóa, đánh giá và phối hợp gia đình.
5. Lưu bản nháp. Ứng dụng tạo ID và phiên bản, liên kết với lớp/giáo viên.

8.2. Cấu trúc theo cấp kế hoạch

Cấp	Nội dung trọng tâm
Năm	Mục tiêu, chủ đề/tháng, phân bổ theo lĩnh vực và tiến độ năm học.
Tháng/chủ đề	Năm lĩnh vực phát triển, mục tiêu, nội dung/hoạt động và minh chứng.
Tuần	Lịch Thứ Hai đến Thứ Sáu, hoạt động ngày, học liệu và đánh giá.
Ngày/hoạt động	Mục tiêu, chuẩn bị, tiến trình, phân hóa và đánh giá sau hoạt động.

8.3. Quản lý phiên bản

- Mỗi lần chỉnh sửa sau góp ý có thể tạo phiên bản mới.
- Kế hoạch đang gửi rà soát/phê duyệt bị khóa để tránh thay đổi ngoài quy trình.

- Ảnh chụp xuất bản giữ tên lớp/người ký tại thời điểm phát hành, kể cả khi danh mục sau đó đổi tên.

8.4. Xuất tài liệu

- Word: bảng động theo cấp kế hoạch, lập dòng tiêu đề, có khối chữ ký.
- PDF: tạo trực tiếp trên máy, phù hợp phát hành bản cố định.
- Excel: xuất danh mục hoặc sổ làm việc phục vụ tổng hợp.

Trước khi xuất: Kiểm tra tên trường, năm học, lớp, người soạn, người ký, trạng thái phê duyệt và nội dung đánh giá.

9. Kết nối và sử dụng GenAI

9.1. Cấu hình nhà cung cấp

1. Mở Cài đặt > Kết nối GenAI. Chọn nhà cung cấp OpenAI, Gemini, Claude hoặc API tương thích OpenAI.
2. Nhập mô hình và địa chỉ. Dùng endpoint HTTPS; localhost chỉ dành cho phát triển.
3. Nhập khóa API. Có thể chỉ giữ trong phiên hoặc lưu bằng kho bảo mật của Windows.
4. Xác nhận đồng ý. Đọc thông báo dữ liệu trước khi bật kết nối.
5. Kiểm tra kết nối. Ứng dụng gửi yêu cầu thử tối thiểu và lưu trạng thái kiểm tra.

An toàn khóa API: Ứng dụng che khóa khi hiển thị và không ghi khóa đầy đủ vào nhật ký hoặc dữ liệu kế hoạch.

9.2. Dữ liệu được gửi

- Chỉ nội dung chuyên môn cần cho thao tác tạo, rà soát hoặc điều chỉnh.
- Loại bỏ trường nhận dạng, liên hệ và thông tin sức khỏe của trẻ trước khi gửi.
- Kết quả AI luôn là bản nháp; không tự động phê duyệt hoặc xuất bản.

9.3. Quy trình dùng AI

1. Mở kế hoạch. Nhập đủ cấp kế hoạch, độ tuổi, thời gian và yêu cầu chuyên môn.
2. Chọn thao tác. Tạo mới, rà soát, điều chỉnh hoặc kiểm tra.
3. Xem bản nháp AI. Đối chiếu với chương trình, PDF nguồn và thực tế lớp.
4. Áp dụng có chọn lọc. Chỉ đưa nội dung phù hợp vào biểu mẫu; giáo viên chịu trách nhiệm cuối.
5. Lưu và gửi rà soát. Không dùng phản hồi AI thay cho phê duyệt chuyên môn.

9.4. Khi không có mạng

- Vẫn dùng đầy đủ chức năng ngoại tuyến.
- Có thể lưu yêu cầu AI vào hàng chờ cục bộ.
- Ứng dụng không tự gửi khi mạng trở lại; người dùng phải mở và xác nhận từng yêu cầu.

10. Rà soát, phê duyệt và xuất bản

10.1. Luồng trạng thái

Trạng thái	Hành động tiếp theo
Bản nháp	Giáo viên hoàn thiện và gửi rà soát.
Chờ rà soát	Người nhận xét góp ý, đồng ý hoặc yêu cầu chỉnh sửa.
Yêu cầu chỉnh sửa	Tác giả tạo phiên bản mới, xử lý từng góp ý rồi gửi lại.
Đề nghị phê duyệt	Người có quyền kiểm tra hồ sơ, chữ ký và nội dung.
Đã phê duyệt	Tạo ảnh chụp xuất bản và xuất Word/PDF chính thức.

10.2. Nhận xét chuyên môn

- Loại nhận xét: Góp ý, Yêu cầu chỉnh sửa, Đồng ý hoặc Đề nghị phê duyệt.
- Nhận xét gắn với ID kế hoạch và phiên bản cụ thể.
- Không thể phê duyệt khi còn yêu cầu chỉnh sửa chưa được giải quyết.

10.3. Kiểm tra trước phê duyệt

- Đúng tên trường, năm học, lớp và nhóm độ tuổi.
- Đủ mục tiêu, hoạt động, học liệu, phân hóa và đánh giá.
- Đã xử lý toàn bộ yêu cầu chỉnh sửa.
- Đúng người soạn, người rà soát, người duyệt và cấu hình chữ ký.
- Không chứa thông tin cá nhân nhạy cảm không cần thiết.
- Tập Word/PDF xem trước không lỗi bảng, font hoặc ngắt trang.

11. Video hướng dẫn, báo cáo và sao lưu

11.1. Video hướng dẫn

- Nguồn trực tuyến phải là URL HTTPS hợp lệ.
- Video ngoại tuyến chỉ chấp nhận MP4, có dữ liệu và tối đa 1 GB.
- Có thể gắn nhóm nội dung, đối tượng, thứ tự và khóa ngữ cảnh.
- Danh mục video có thể nhập từ Excel; MP4 phải chọn trực tiếp từ máy.

11.2. Báo cáo

- Theo dõi số lượng tài liệu, tiến độ rà soát, cảnh báo và kế hoạch theo trạng thái.
- Xuất báo cáo rà soát ra Word để lưu hồ sơ hoặc trình ký.

11.3. Sao lưu SQLite

1. Mở Dữ liệu và sao lưu. Chọn Tạo bản sao lưu SQLite.
2. Lưu tệp JSON. Đặt tên có ngày tháng và lưu ở ổ khác hoặc thiết bị an toàn.
3. Kiểm tra tệp. Không sửa thủ công nội dung sao lưu.

4. Khôi phục. Chọn đúng tệp sao lưu; xác nhận vì dữ liệu SQLite hiện tại sẽ bị thay thế.

Lịch sao lưu đề nghị: Sao lưu cuối mỗi tuần, trước khi cập nhật/cài lại ứng dụng và trước khi thay đổi hàng loạt danh mục.

11.4. Sao lưu mẫu Word

- Kho mẫu văn bản được sao lưu riêng dưới dạng JSON chứa DOCX mã hóa Base64.
- Đặt mẫu mặc định cho từng loại kế hoạch sau khi nhập.
- Biến mẫu phổ biến: SCHOOL_NAME, SCHOOL_YEAR, PLAN_TITLE, PLAN_PERIOD, PLAN_CLASS, PLAN_AUTHOR và PLAN_TABLE.

12. Xử lý sự cố và kiểm tra cuối

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Tên đăng nhập khác bên trong	Đang chạy bản 0.6.0 cũ hoặc chưa lưu hồ sơ trường.	Đóng ứng dụng cũ; chạy bản mới; lưu lại Thông tin nhà trường rồi đăng xuất.
Cài đặt quá lâu	Bộ cài giải nén Electron và 246 PDF.	Dùng bản portable; giải nén một lần và mở CTGDMN.exe.
Portable không mở	Chạy EXE trong ZIP hoặc thiếu DLL/resources.	Giải nén toàn bộ; giữ nguyên cấu trúc thư mục.
Không mở được PDF	Tệp nguồn bị di chuyển hoặc gói chưa đầy đủ.	Kiểm tra thư mục resources\program-documents và chạy đúng EXE trong gói.
Không đăng nhập được	Sai tên/mật khẩu, tài khoản bị khóa hoặc phiên hết hạn.	Kiểm tra Caps Lock; liên hệ quản trị để mở khóa/đặt lại mật khẩu.
AI không kết nối	Sai endpoint, mô hình, khóa API hoặc mất mạng.	Kiểm tra HTTPS, khóa, mô hình; bấm Kiểm tra kết nối.
Không được sửa kế hoạch	Thiếu quyền hoặc kế hoạch đang ở trạng thái khóa.	Kiểm tra vai trò/phạm vi; yêu cầu chuyển về Yêu cầu chỉnh sửa.
Word/PDF sai thông tin trường	Hồ sơ trường chưa lưu hoặc đang xem tệp cũ.	Lưu Cài đặt; xuất lại tệp mới và kiểm tra tên.
Khôi phục thất bại	Tệp sao lưu không đúng định dạng hoặc đã bị sửa.	Dùng bản sao lưu CTGDMN nguyên vẹn; giữ lại dữ liệu hiện tại.

12.1. Danh sách kiểm tra vận hành

- ☐ Tên trường giống nhau ở tiêu đề cửa sổ, đăng nhập, đầu trang và tệp xuất.
- ☐ Năm học mặc định đúng 2026–2027 hoặc năm học đang áp dụng.
- ☐ Danh mục lớp và giáo viên không có ID trùng.
- ☐ Tài khoản được cấp đúng vai trò và phạm vi.
- ☐ Chữ ký/người ký được chọn đúng trước khi xuất bản.
- ☐ Kho dữ liệu có đủ 246 PDF nguồn.
- ☐ Kết nối AI chỉ bật khi đã đọc và đồng ý quy tắc dữ liệu.

- ☐ Có bản sao lưu mới trước khi cập nhật hoặc khôi phục.

12.2. Thông tin bản phát hành

Hạng mục	Giá trị
Phiên bản	0.6.0
Nền tảng	Windows 64-bit
Chế độ	Cục bộ/ngoại tuyến; GenAI tùy chọn
Dữ liệu nguồn	246 PDF, 5 nhóm độ tuổi
Bộ nhận diện	Logo DNA Hiện
Tên trường	Đọc động từ Cài đặt > Thông tin nhà trường

Kết thúc: Sau khi hoàn tất danh sách kiểm tra, ứng dụng sẵn sàng dùng cho soạn thảo, rà soát, phê duyệt và xuất hồ sơ giáo dục mầm non.